Réseaux - VLAN

Minh Duc Nguyen

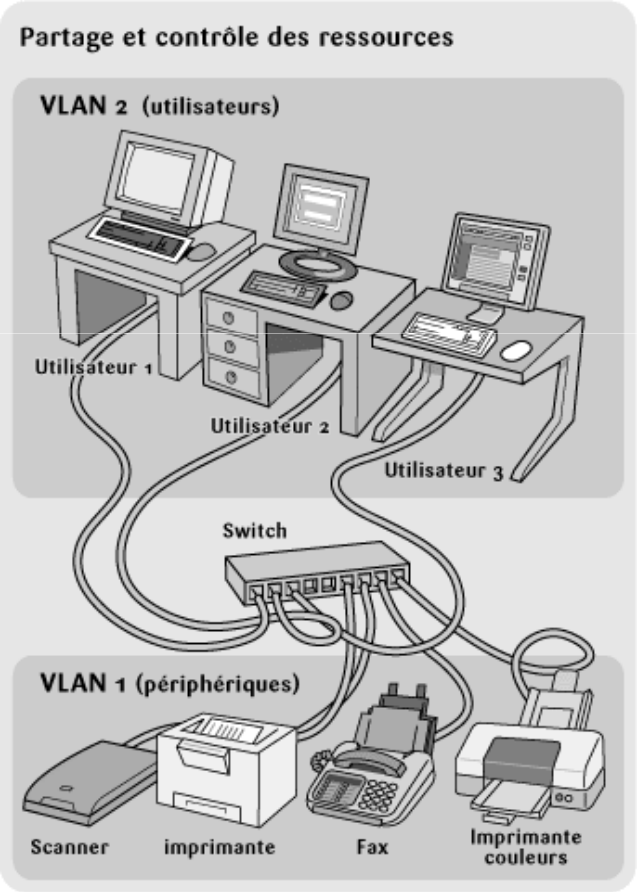
Objectifs

Un VLAN permet de regrouper les éléments du réseau (utilisateurs, périphériques, …) → organisation virtuelle

- segmentation du réseau local flexible
  - Regrouper les utilisateurs / ressources qui communiquent le plus fréquemment indépendamment de leur emplacement
- selon des critères logiques :
  - fonction
  - partage de ressources
  - appartenance à un département
  - …

Exemple d'organisation

- Les périphériques sont regroupés dans le VLAN 1
- Les utilisateurs sont regroupés dans le VLAN 2
- Remarques :
  - Ils sont tous connectés au même switch
  - Il n'y a aucun routeur pour séparer les sous-réseaux



Définition

- VLAN - Virtual Local Area Network - Réseau Local Virtuel
  - Un réseau local virtuel (VLAN) est un LAN distribué sur des équipements fonctionnant au niveau 2 du modèle OSI : la couche liaison (Ethernet)
- Ils sont gérés par des switchs dit administrables.

Caractéristics

- Permet la gestion dynamique de la mobilité
- Permet a des utilisateurs géographiquement dispersés de partager des données
- Maintient la sécurité
- Conserve les domaines de broacast traditionnels des LANs
- Requiert une couche 3 pour la communication entre VLANs

Les types de VLAN

- Les plus fréquents
  - VLAN de niveau 1 (physique)
    - par port
  - VLAN de niveau 2
    - par adresse MAC
- Les moins fréquents
  - VLAN de niveau 3
    - par protocole
    - par sous-réseau
    - par règle

VLAN de niveau 1 (physique) : par port

- Associe chaque port du switch à un VLAN particulier.

$$\text{Port} \leftrightarrow \text{Vlan}$$

- C'est une solution simple.
- Sécurité maximale entre VLAN mais très rigide $\rightarrow$ les PC ne doivent pas être déplacés sur un autre port du switch.

VLAN de niveau 2 : par adresse MAC

- Associe les adresses MAC des stations à chaque VLAN

$$\text{Mac} \leftrightarrow \text{Vlan}$$

- Nécessite un filtrage $\rightarrow$ chute de performance.
- Permet la mobilité des PC sur le réseau mais demande un travail de configuration plus important.

VLAN de niveau 3

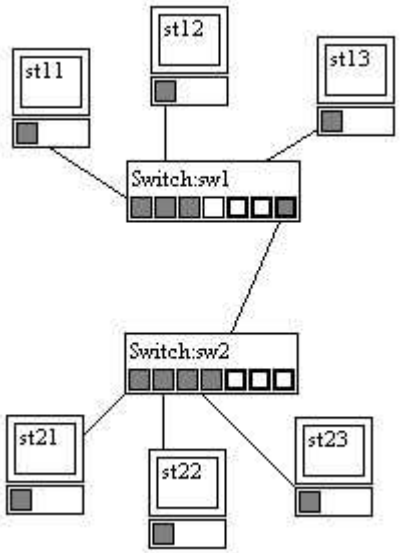
- par protocole
  - Associe un réseau virtuel par type de protocole rencontré sur le réseau
- par sous-réseau
  - Utilise les adresses IP sources uniquement avec des protocoles routables.
- par règles
  - par type de service (ports TCP)
  - par adresse multicast IP

Avantages des VLAN

- Réduction de la diffusion du trafic : Les broadcast sont limités à l'intérieur de chaque VLAN.
- Création de groupes de travail indépendamment de l'infrastructure physique
- Plus de souplesse pour l'administration et les modifications du réseau car toute l'architecture peut être modifiée par simple paramétrage des switchs
- Gain en sécurité : création de groupes, ce qui permet d’isoler les machines sensibles.
- Faciliter la mobilité des utilisateurs, ils appartiennent au même "segment" de réseau quelque soit leur point de connexion dans l’entreprise.

Problème : La communication entre switchs

- Soit les vlan de niveau 1 :
  - Vlan 1: { st11, st21 }
  - Vlan 2: { st12, st22 }
  - Vlan 3: { st13, st23 }
- Supposons que st11 broadcaste sur son Vlan1.
  - switch 2 reçoit la trame du switch 1.
  - Comment switch2 sait-il où envoyer la trame sans enfreindre la sécurité ?



Solution : Le marquage + le trunk

- Le marquage permet de reconnaître le VLAN d'origine d'une trame
- Le marquage peut être :
  - Implicite : l'appartenance au VLAN est déduite
  - Explicite : un numéro de VLAN est insérée dans la trame.
    - Plusieurs solutions constructeurs ont été proposées :
      - Virtual Tag Trunking de 3Com
      - InterSwitch Link Protocol de Cisco
      - 802.1Q de IEEE

Solution : Le marquage + le trunk

- Afin de pouvoir réaliser des VLANs, les switchs vont marquer les paquets Ethernet d'un VLAN ID
- Une trame Ethernet doit donc porter le bon VLAN ID pour être acheminer sur un port du switch configuré dans un VLAN
- Donc comment faire pour faire communiquer ces VLAN entre-eux ?
  - La solution est le trunk
  - C'est un port qui accepte de faire passer des trames Ethernet portant des VLAN ID différents
  - Ce port trunk appartient donc à plusieurs VLANs en même temps
  - Par défaut, un port trunk transporte le trafic de n'importe quel VLAN

Solution : Le marquage + le trunk

- Les trunk peuvent être utilisés
  - Entre 2 commutateurs
  - Entre un commutateur et un hôte
    - Si un hôte supporte le trunking, il a la possibilité d'analyser le trafic de tous les réseaux locaux virtuels
  - Entre un commutateur et un routeur
    - Permet d'accéder aux fonctionnalités de routage entre des VLAN

802.1Q

- L'IEEE définit une norme de définition des VLAN sous la référence 802.1Q
- Elle est très répandue et implantée dans de nombreux équipements de marques différentes

802.1Q / Principe

- Cette norme insère un champ dans la trame Ethernet. Ce champ contient le numéro de VLAN.
- Cette info n'est utilisée que par les switchs et les routeurs.

  $\rightarrow$ Elle n’est ajoutée que dans les messages qui circulent entre eux
- Le lien entre ces deux switchs est un lien TRUNK

802.1Q / Modification de la Trame

- Trame Ethernet initiale

Mac Dest	Mac Source	Type	Data	FCS
6	6	2		2

- Trame Ethernet modifiée
  - Tag est ajouté
  - Le FCS est modifié

Mac Dest	Mac Source	Tag	Type	Data	FCS
6	6	4	2		2

802.1Q / Tag ajouté

- 2 octets : TPID : identifie le protocole de la balise insérée. Il est fixé à 0x8100.
- 2 octets : TCI :
  - 3 bits : Priorité : fixe une priorité aux trames d'un VLAN relativement aux autres VLANs.
  - 1 bit : Canonical Format Identifier : assure la compatibilité entre les adresses MAC Ethernet et Token Ring. En Ethernet, il est fixé à 0.
  - 12 bit : Vlan Id : identifie le virtual lan (VLAN) auquel appartient la trame.

switchs

- Il existe plusieurs types de switch :
  - Non manageable $\Rightarrow$ Ne gérant pas les VLAN
    - de niveau 2
      - Switch classique
  - Manageable
    - de niveau 2
      - Vlan de niveau 1 (port) et 2 (mac)
    - de niveau 2 + quelques fonctions de niveau 3 de routage
      - Vlan de niveau 1 à 3
    - de niveau 3
      - Vlan de niveau 1 à 3

Configuration VLANs sur les switchs CISCO

- 3 modes
  - Mode normal : (sw>)
  - Mode privilégié ou *enable* : (sw#)
  - Mode configuration sw (conf)#
  - Passer entre les différentes modes
    - > → # : enable
    - # → conf : configure terminal
    - pour sortir : exit

Configuration VLANs sur les switchs CISCO

- Créer des VLANs
  - se mettre dans le mode *enable*, puis aller dans le mode de configuration Vlan par *vlan database*
  - puis le créer de cette façon : vlan *id* name *nom*
- Pour attribuer le vlan à un port du commutateur
  - passer en mode configuration
  - puis choisir l'interface
    - interface fastEthernet 0/*numéro*
      switchport mode access
      switchport access vlan*numéro*
  - pour configurer plusieurs interface en même temps
    - interface range fastethernet 0/*num_début-num_fin*
- Le mode trunk

  interface fastEthernet 0/*numéro*

  switchport mode trunk